

Programação Funcional

Aula 02 - Tipos Básicos e Programas Simples em Haskell

Eliseu C. Miguel

Universidade Federal de Alfenas

11 de agosto de 2025

Tópicos

- 1 Números Inteiros
- 2 Programas com Inteiros
- 3 Exercícios

Tópicos

- 1 Números Inteiros
- 2 Programas com Inteiros
- 3 Exercícios

Tópicos

- 1 Números Inteiros
- 2 Programas com Inteiros
- 3 Exercícios

Números Inteiros

- Na linguagem Haskell, o tipo de dados `Int` representa os números inteiros.
- O valor máximo de `Int` é 2147483647.
- O tipo `Integer` também representa números inteiros, sem restrição de tamanho.
- A vantagem de usar `Int` é um possível ganho em eficiência (depende da implementação).

Números inteiros

- Operações aritméticas: $+$, $-$, $*$, $/$, div , mod , abs .
- Comparação: $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, $=$, $\neq$.
- Exemplos:

```
Main> 5 + 3
```

```
8
```

```
Main> 10 <= 20
```

```
True
```

```
Main> 10 / 3
```

```
3.333333333333333
```

Exemplo

```
Main> div 22 5
4
Main> mod 12 5
2
Main> 12 `mod`5
2
Main> (+) 5 3
8
```

- Qualquer função com 2 parâmetros pode ser usada na forma infixa, usando ``.
- Operadores entre parêntesis são tratados como funções.

Programas com Inteiros

- Suponha uma função `sales :: Int → Int`.
- A função `sales` retorna o número de unidades vendidas, de um determinado produto, se for fornecido o número do dia desejado.
- Os dias são numerados como 0,1,2 ...

```
sales :: Int → Int
sales x
  | x == 0 = 12
  | x == 1 = 20
  | x == 2 = 18
  | x == 3 = 25
  | otherwise = 0
```

```
Main> sales 3
25
Main> sales 0
12
```

Uma definição para `sales`.

Programas com Inteiros

- Suponha uma função `sales :: Int → Int`.
- A função `sales` retorna o número de unidades vendidas, de um determinado produto, se for fornecido o número do dia desejado.
- Os dias são numerados como 0,1,2 ...

```
sales :: Int → Int
sales x =
  x `mod` 5
  + (x + 10) `mod` 7
```

```
Main> sales 3
25
Main> sales 0
12
```

Outra definição pra sales

Problema

- Definir $\text{totalSales} :: \text{Int} \rightarrow \text{Int}$, função que retorna o total de vendas até um determinado dia.

```
totalSales 2 = sales 0 + sales 1 + sales 2  
totalSales n = sales 0 + ... + sales (n - 1) + sales n
```

- Para $n = 0$: $\text{totalSales } n = \text{sales } 0$
- Para $n > 0$: $\text{totalSales } n = \text{totalSales } (n-1) + \text{sales } n$

Exemplo

```
totalSales :: Int → Int
totalSales n
  | n == 0 = sales 0
  | otherwise = totalSales (n - 1) + sales n
```

```
totalSales 2
= totalSales 1 + sales 2
= (totalSales 0 + sales 1) + sales 2
= (sales 0 + sales 1) + sales 2
```

Problema

- Definir $\text{maxSales} :: \text{Int} \rightarrow \text{Int}$, função que retorna o valor máximo de unidades vendidas em um dia, em determinado período.

$\text{maxSales } n = \text{máximo entre sales } 0, \dots, \text{sales } n$

- Para $n = 0$: $\text{maxSales } n = \text{sales } 0$
- Para $n > 0$: $\text{maxSales } n = \text{máximo entre maxSales}(n-1)$ e $\text{sales } n$

Programas com Inteiros

```
maxSales :: Int → Int
maxSales n
  | n == 0 = sales 0
  | maxSales (n - 1) >= sales n = maxSales (n - 1)
  | otherwise = sales n
```

```
sales :: Int → Int
sales x
  | x == 0 = 12
  | x == 1 = 20
  | x == 2 = 18
  | x == 3 = 25
  | otherwise = 0
```

```
maxSales 2
?? maxSales 1 >= sales 2
?? maxSales 0 >= sales 1
?? sales 0 >= sales 1
?? 12 >= 20
= 20
?? 20 >= 18
= 20
```

Programas com Inteiros

```
maxSales :: Int → Int
maxSales n
  | n == 0 = sales 0
  | maxSales (n - 1) >= sales n = maxSales (n - 1)
  | otherwise = sales n
```



Ineficiência: `maxSales(n-1)` é
calculada 2 vezes!

Programas com Inteiros

- Solução alternativa:

```
maxSales :: Int → Int
maxSales n
  | n == 0 = sales 0
  | otherwise = maxi (maxSales (n - 1)) (sales n)
```

- Esta solução é mais clara que a primeira, destacando os casos da recursão ($n == 0$ e $n > 0$).
- É mais eficiente que a primeira, pois realiza menos cálculos.

Exercícios

- Seja a função f abaixo uma função que retorne o total em vendas em determinado dia:

```
type Dia = Int
type Venda = Int

f :: Dia → Venda
f 1 = 9
f 2 = 7
f 3 = 15
f 4 = 14
f 5 = 8
f 6 = 0
f 7 = 3
f x = -1
```


Exercícios

- Implemente uma função que retorne o dia em que houve a maior venda
- Implemente uma função que retorne a quantidade de vendas do período
- Implemente uma função que retorne a média de vendas

Referências Bibliográficas

Book [1]



Vladimir Oliveira Di Iorio.

Programação Funcional - Tipos Básicos e Programas Simples em Haskell.

DPI - UFV.

Sobre as apresentações didáticas

Atenção: este material não é completo para seus estudos.
Ao contrário, é apenas um guia para lhe informar quais são os
tópicos importantes a serem estudados.

O estudo completo e necessário dá-se por materiais específicos
sobre cada tópico, como livros e conteúdo na Internet.

Selecione materiais de fontes de seu interesse considerando a
bibliografia citada no plano de ensino da disciplina para estudar os
tópicos aqui abordados.

Consulte o professor, em caso de dúvidas

Agradecimentos especiais

Agradeço ao monitor da disciplina Felipe Araújo Correia por ter elaborado esta apresentação.

Agradeço a toda a comunidade $\text{\LaTeX}$.
Em especial a *Till Tantau* pelo *Beamer*.

<https://www.tcs.uni-luebeck.de/mitarbeiter/tantau/>

Desta forma, tornou-se possível a escrita deste material didático.